

論文 10：創発ゲージ構造

接続の運動学的一意性・最初のホロノミー・構造群 $SO(4)$ の強制・スピン持ち上げ・結合定数の運動学的デフォルト

著者: 木原 範昭 (Noriaki Kihara) 所属: WF System Co., Ltd. ORCID: 0009-0004-6753-4020 版: v0.3 (v0.2 の内容・結果は不変。論文 0.5 の変位記録定義に呼称統一＝帳簿/台帳を変位記録／保存量／不変量／会計(勘定)に整理) 日付: 2026 年 6 月 DOI (本版): 10.5281/zenodo.20689961 Concept DOI: 10.5281/zenodo.20640464 ライセンス: CC BY 4.0

要旨

本稿は、逆数双対モデル(論文 1-9)の中に、ゲージ理論の運動学的骨格が**ゲージ原理を一度も仮定せず**に出現することを示す。接近の向きは通常と逆である：保存量の在庫・安定性・観測可能性という別の問いを詰めるたびに、ゲージ理論の部品が副産物として現れた。

主結果は次の通りである。(1) **接続の運動学的一意性**：各断片の動径方向は局所時間様軸の指標であり(論文 6)、接続はこれを輸送しなければならない。時間軸輸送+捻れなし最小性の二条件は、位置適応フレームの最小回転接続を一意に選ぶ— 動力学的入力は不要であった。(2) **最初のホロノミー**：相互直交な三断片配置(三脚)の兄弟三角形ホロノミーは 90° 回転であり、その回転角は方向球面上の測地三角形の面積(八分円 $= \pi/2$)に**厳密一致**する(離散輸送が連続曲率を正確に再現)。曲率量子 $\pi/2$ は殻・階層に依らず普遍である。第二の厳密ホロノミー $\arccos(4/5)$ は Niven の定理により無限位数であり、ホロノミー群は無限である。(3) **構造群の連続化定理**：異形状断片間の輸送が要求する 45° 回転を B_4 に添加して生成される群の閉包は $SO(4)$ 全体である(3次元結晶学的制限による証明)。**連続ゲージ群は仮定ではなく帰結である**。(4) **曲率の所在**：系譜リンク上の曲率と静的な横断捻れは記録不能でありゲージである(記録定理からの導出)。曲率は兄弟三角形に集中し、内部ゲージ構造が物理的でありうる場所は遷移イベント(頂点)に局在する。(5) **スピン持ち上げ**：半角持ち上げは無矛盾であり、三脚ホロノミーはスピン表現で位数 8、全軸平面環配置はベクトル表現で自明・スピン表現で -1 の最初のループを運ぶ。ねじ持ち上げ(回転と並進の結合)はピッチ $1/2$ で一意であり、励起次数 $(-1)^{\sum |k|}$ という新しいゲージ不変 Z_2 を同定する。(6) **結合定数の運動学的デフォルト**：Wilson 型重みの径数 β について、現行公理系の下では純数え上げ($\beta = 0$)が強制されることを示す— 有限の β は真に新しい動力学的入力を意味する。

最後に、出現したゲージ構造が Yang-Mills 型ではなく**一階形式の重力(フィアバイン+スピン接続)型**であることを同定する。本稿の名乗りは「ゲージ構造+計算されたホロノミー」までであり、「ゲージ理論」を名乗らない。

キーワード

格子ゲージ理論、接続、ホロノミー、平行移動、超八面体群、結晶学的制限、スピン構造、二重被覆、Wilson 作用、フィアバイン

1. はじめに

格子上のゲージ理論は Wilson [5] 以来、連続ゲージ群を離散時空に載せる構成として確立している（概説は Kogut [6]）。本稿の構成は向きが逆である：**離散構造**（ B_4 対称な格子と配置統計）が先にあり、**連続群が強制される**。また通常のゲージ理論 [7] が内部対称性の局所化から出発するのに対し、本稿で出現するのは各断片の正規直交枠の輸送則— 重力の一階形式（Cartan のフレーム形式）に近い対象である。離散幾何で曲率を扱う伝統は Regge [8] に遡る。

本稿の問いは控えめである：論文 7 で構成された多断片配置に、フレームの整列という構造を**最小の選択**で与えると何が決まり、何が自由に残るか。

2. 設定：グラフ・フレーム・リンク

論文 4 [1] の分裂表現に従い、一回の分裂イベント $9 \rightarrow (s_A, s_B, s_C)$ に対し、ノード＝親と子（各自の内部格子の正規直交 4 枠を持つ）、リンク＝系譜リンクと兄弟リンク、最小閉路＝兄弟三角形とする。子 X は親格子のセル k_X を占有する（配置読み、論文 7 [3]）。

フレーム規約の候補は二つある：(L) 全子が親の格子枠を継承（全リンク恒等、全ホロノミー自明）、(A) 子のフレーム第 1 ベクトル＝自セル方向 $\hat{k}_X$ （位置適応）。

3. 接続の運動学的一意性

3.1 時間軸輸送条件

論文 6 [2] により、非対称ビットの階層内での発現は動径方向に集中する— 各断片の動径方向 $\hat{k}_X$ はその断片の**局所時間様軸の指標**である。接続がこの構造と両立するための必要条件は、リンク変数が動径方向を動径方向へ写すこと： $U_{AB}(\hat{k}_A) = \hat{k}_B$ 。格子規約 (L) は $\hat{k}_A \neq \hat{k}_B$ のとき A の時間様軸を B の空間様方向に写し、1+3 分解の階層普遍性と両立しない。よって (L) は排除される。

3.2 一意性定理

時間軸輸送条件の下で残る横断面の捻れに**捻れなし条件**（2 方向の張る平面の直交補空間上で恒等＝最小回転）を課せば：

定理： 時間軸輸送＋捻れなしを満たす接続は、位置適応の最小回転接続に一意に一致する。動力学的入力は不要である。

非対蹠な軸型方向対に対し最小回転は一意の 90° 回転であり、 B_4 の元である。

4. ホロノミー

4.1 最初のホロノミー：三脚は四分の一回転を運ぶ

相互直交配置 $\{e_1, e_2, e_3\}$ （論文 7 の三脚クラス）の兄弟三角形 $e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_3 \rightarrow e_1$ のホロノミーは

$$H = (e_2, e_3) \text{ 平面の } 90^\circ \text{ 回転 (非自明、位数 4、det} = +1)$$

である（行列計算は付録）。方向球面上の測地三角形 (e_1, e_2, e_3) は三直角を持ち面積 $= \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$ 。ホロノミー角＝面積：離散輸送（ B_4 の最小回転）が連続曲率（Gauss–Bonnet）を厳密に再現する。直交三脚の曲率量子 $\pi/2$ は、方向が相互直交でありさえすれば殻・階層・形状に依らない — スケール不変な曲率量子である。

Tripod loop on the direction sphere:
holonomy angle = geodesic-triangle area = $\pi/2$ (octant)

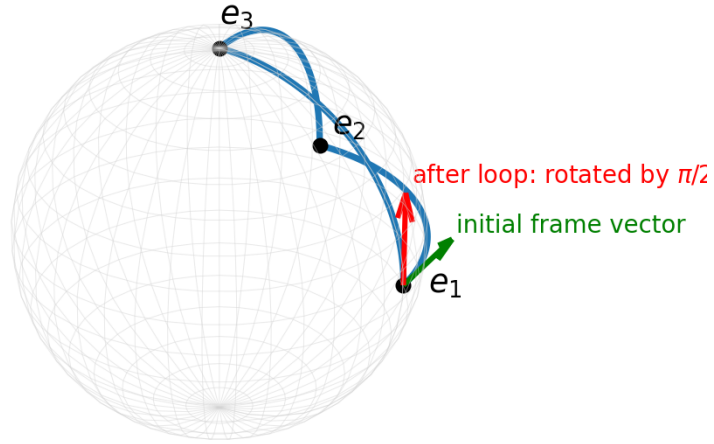


図 1 Figure 1. Tripod-loop holonomy equals the geodesic-triangle area

図 1. 三脚ループのホロノミー：方向球面上の測地三角形（八分円、三直角）。輸送されたフレームベクトルは一周で $\pi/2$ 回転＝三角形面積（Gauss–Bonnet の離散的厳密再現）。

4.2 対蹠多義の関係的解消

対蹠対クラスでは輸送 $e_1 \rightarrow -e_1$ が 180° 回転の平面選択を要し一意でない。残る兄弟を経由する測地合成で定義すれば（関係的規則：参照を外部から持ち込まない）、ベクトル表現のホロノミーは正準に自明化する。面積 0 と 2π の差はベクトル表現では不可視であり、スピン持ち上げ (§6) で初めて可視になる。

4.3 第二の厳密ホロノミーと無限性

配置 $(2, 1, 0, 0)/\sqrt{5}$, $(1, 2, 0, 0)/\sqrt{5}$, e_3 の測地三角形のホロノミー角は球面超過により $\arccos(4/5) \approx 36.87^\circ$ である。Niven の定理 [9] ($\cos \theta \in \mathbb{Q}$ かつ $\theta/\pi \in \mathbb{Q}$ なら $\cos \theta \in \{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\}$) により $\arccos(4/5)/\pi$ は無理数、よってこのホロノミーは無限度数である。ホロノミー群は無限であり、構造群の連続化 (§5) は観測量のレベルで発現する。

図 2. 第二の厳密ホロノミー：配置 $((2, 1, 0, 0), (1, 2, 0, 0), e_3)/\sqrt{5}$ 型の球面超過は $\arccos(4/5)$ — π の無理数倍（Niven の定理）であり、ホロノミー群は無限。

Second exact holonomy: spherical excess = $\arccos(4/5)$
(irrational multiple of $\pi \Rightarrow$ infinite holonomy group)

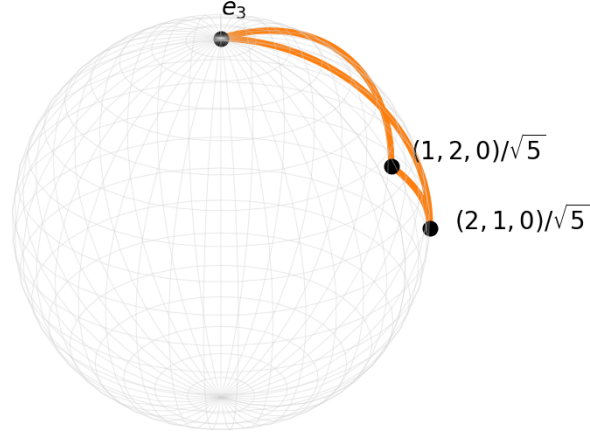


図2 Figure 2. Second exact holonomy: infinite holonomy group

4.4 曲率の所在（記録定理からの導出）

系譜リンク上に曲率を置いて、その効果が現れるべき従兄弟の相対フレームを読む記録はどの階層にも存在しない（半波長検閲、論文 9 [4]）。記録されない差異には事実がない（記録定理、論文 6）から：

定理： 系譜曲率と静的な横断捻れはゲージである。曲率の物理的所在は兄弟三角形に限られ（星型平坦は規約ではなく正準ゲージ）、任意の系譜閉路のホロノミーは兄弟三角形ホロノミーの順序積に分解する（離散非可換 Stokes）。内部ゲージ構造が物理的でありうる場所は、リンクではなく**遷移イベント（頂点）**に局在する。

5. 構造群の連続化定理

5.1 障害

位置適応では $U_{AB}(\hat{k}_A) = \hat{k}_B$ が必要だが、 B_4 （成分 $\{0, \pm 1\}$ ）は軸型方向を軸型方向にしか写さない。shell 5 のセル方向は対角型 $((\pm e_i \pm e_j)/\sqrt{2})$ であるから、**異形状間のリンクに B_4 値のリンク変数は存在しない**（必要な 45° 回転は成分 $\pm 1/\sqrt{2}$ を含む）。

5.2 定理

定理（連続化）： 異形状リンクが要求する座標平面の 45° 回転を B_4 に添加して生成される群の閉包は $SO(4)$ 全体である。

証明の骨子: 二つの相異なる軸まわりの位数 8 回転を含む 3 次元有限点群は存在しない（結晶学的制限）。よって生成群は無限であり、その閉包は $SO(3)$ 部分群族を経て $SO(4)$ に達する。有限拡大（例： $W(F_4)$ ）でも軌道の長さ別保存により不十分であることを検査済み。☒

連続ゲージ群は仮定ではなく帰結である。目標像は「 $SO(4)$ 値接続を持つ離散格子上の構造、その有限 remnant が B_4 」であり、これは格子ゲージ理論の標準的構図 [5,6] と同型である。

6. スピン持ち上げ

6.1 構成と無矛盾性

各最小回転（角 θ ）を半角持ち上げ $\exp(\frac{\theta}{2}B)$ で $Spin(4)$ に持ち上げる。対蹠輸送は関係の規則 (§4.2) の合成として持ち上がるため符号が固定され、持ち上げは無矛盾である。四元数計算により三脚ホロノミーの持ち上げは $H_{\text{spin}} = (1+i)/\sqrt{2}$ 、 $H_{\text{spin}}^4 = -1$ ：三脚三角形を 4 周したスピノルは符号反転する（ベクトル表現では不可視）。

6.2 最初の -1

全軸平面環配置 $\{e_1, e_2, -e_1, -e_2\}$ の大円 4 サイクルはベクトル表現で恒等、スピン表現で -1 — **ベクトルの的に自明・スピンのに非自明な最初のループ**である。囲む面積は半球 2π 、符号は $(-1)^{\text{面積}/2\pi}$ であり、ループの Z_2 次数が生まれる。また同種断片の交換の持ち上げは 交換² $= -1$ を与える（スピン統計の素材構造。橋を架けるスピノルの物質は本稿では構成しない）。

6.3 ねじ持ち上げと励起次数

現行の実定在波辞書は回転輸送の下で整角（ベクトルの）に変換し、 -1 を検出する物質を含まない（振幅なしの物質は置換表現＝一価、という一般補題による）。半角構造は並進の側にある：実辞書の各セル上でスカラー（ ± 1 ）として作用する並進は半周期並進のみであり（ピッチ $1/2$ の一意性定理）、回転に並進を結合するねじ持ち上げは格子面セクターで一意に定義できる。構造群は直積 $SO(4) \times T^4$ （ユークリッド合成では並進が閉路で相殺するため）であり、並進成分は回転に隸属する内部 $U(1)^4$ 電荷として振る舞う。 2π 平面回転のねじ成果はセル k に $(-1)^{|k_i|+|k_j|}$ として作用し、新しいゲージ不変次数

$$\varepsilon(k) = (-1)^{\sum_i |k_i|}$$

を同定する（殻より細かい：同一殻内に両次数が混在しうる）。なお、2 値論理状態・ Z_2 構造・検閲による保護という組合せは、誤り訂正符号と Z_2 格子ゲージ理論の対応（Kitaev のトーリック符号 [10]）に構造的に隣接することを記録しておく。ねじ持ち上げの導入の必然性は本稿では未決として明示する。

図 3. 励起次数 $\varepsilon(k) = (-1)^{\sum |k_i|}$ ($m \leq 13$ 全数)：点サイズ＝軌道セル数、色＝パリティ。同一殻内に両次数が混在する — 殻より細かいゲージ不変 Z_2 。

7. 結合定数の運動学的デフォルト

兄弟三角形あたり $s(H) = 1 - \frac{1}{4}\text{Tr } H$ 、重み $\propto e^{-\beta s}$ の Wilson 型作用 [5] を考えると、三脚のみが $s = \frac{1}{2}$ を担い、分岐比（論文 7）は一径数族に変形される。しかし：

Excitation parity $\varepsilon(k) = (-1)^{\sum |k|}$: a gauge-invariant Z_2 finer than shells

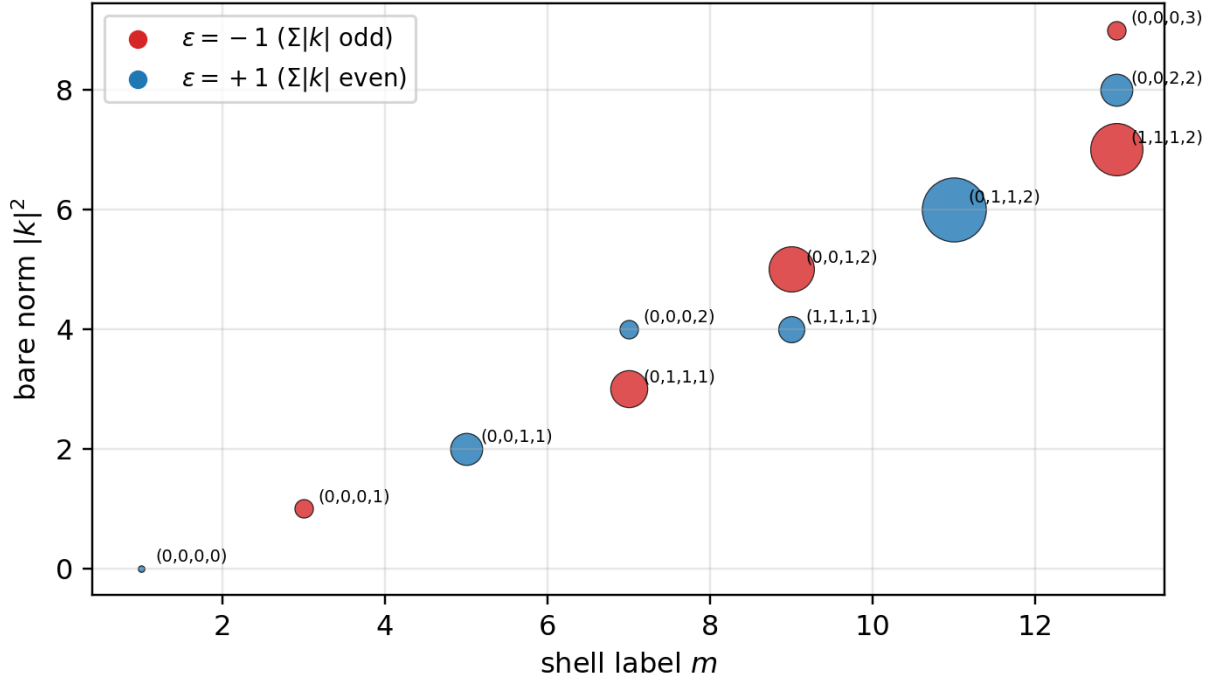


図3 Figure 3. Excitation parity: a gauge-invariant Z_2 finer than shells

1. フレームのフラストレーション（三脚で大域整列が充足不能になること）は、容量・エネルギー・断片内容のすべてで厳密に縮退した配置対（三脚と対蹠対）を分けない— **面積の会計に借方を立てない**（運動学的に無料）。
2. 頂点変数（分裂イベントでの子フレーム初期化）の数え上げは、緩和整列で $\beta = 0$ 、厳密整列で $\beta = \infty$ の二値しか与えない。

定理（運動学的デフォルト）： 現行公理系（三仮定＋配置読み＋記録原理）の下で、分岐比の重みは純数え上げ（ $\beta = 0$ ）が強制される。有限の β は真に新しい動力学の入力の存在を意味し、分岐比測定（12.9% / 0% / 中間値）が三者判別になる。なお、測度の選択（一括／逐次／経路）が分岐統計に与える差については論文 12 §5.3 で扱う。

8. 同定と名乗りの規律

出現した構造の正確な対応相手は、内部対称性の Yang–Mills 理論 [7] ではない：位置適応フレーム＝離散的なフレーム場（フィアバイン）、接続＝スピン接続、構造群 $SO(4)$ ＝接空間の回転群である。すなわち**一階形式の重力のゲージ構造**に近い（構造対応であり同一視ではない）。

本稿の名乗りは「ゲージ構造＋計算されたホロノミー」までとする。「ゲージ理論」を名乗るために欠けているもの— 伝播するゲージ自由度、作用の動力学、スピノルの物質、内部対称性 — は主張範囲の外として明示する。

9. 本稿の主張範囲

主張すること：(1) 接続の運動学的一意性（定理）。(2) ホロノミー $\pi/2$ ＝測地面積（厳密）、 $\arccos(4/5)$ の無限位数（Niven）、ホロノミー群の無限性。(3) 連続化定理（ $SO(4)$ の強制）。(4) 系譜曲率・静的捻れのゲージ性と曲率の兄弟

三角形への集中（記録定理からの導出）。(5) スピン持ち上げの無矛盾性・位数 8・最初の -1 ・ピッチ $1/2$ の一意性・励起次数 ε 。(6) $\beta = 0$ の運動学的強制。

主張しないこと：(1) 標準模型のゲージ群・表現・世代構造との対応。(2) ゲージ場の動力学（伝播・散乱）。(3) フェルミオンの存在（交換² $= -1$ は素材構造であり、スピノルの物質は未構成）。(4) ねじ持ち上げの必然性。(5) 「ゲージ理論」の名乗り。

10. 結論

ゲージ原理を公理に置かずに、接続・曲率・連続構造群・スピン構造・結合定数のデフォルト値までが、安定性と観測可能性の問いの副産物として出現した。とりわけ (i) 接続が動力学を待たずに運動学で一意に固定されること、(ii) 離散輸送のホロノミーが連続曲率を厳密に再現すること、(iii) 連続群が結晶学的制限によって強制されること、の三点は、離散基礎の上の連続ゲージ構造という構図に対する独立の実例を与える。残る未決— 頂点に局在する内部ゲージ場、スピノルの物質、有限結合 — は、すべて遷移イベントの構造（頂点写像）という単一の対象に収束している。

付録：行列と検算

90° 回転 U_{12}, U_{23}, U_{31} の明示行列とホロノミー $H = U_{31}U_{23}U_{12}$ の検算 ($e_1 \rightarrow e_1, e_2 \rightarrow e_3, e_3 \rightarrow -e_2, H^4 = 1$)、四元数によるスピン持ち上げ ($q_3q_2q_1 = (1+i)/\sqrt{2}$)、障害定理の一行証明 (B_4 成分 $\{0, \pm 1\}$ 対 $1/\sqrt{2}$ の矛盾)、ピッチ一意性の証明 ($2\pi t \in \{0, \pi\} \bmod 2\pi$) を含む。すべて手計算の厳密代数であり、スクリプトと研究ノートは公開リポジトリ (<https://github.com/WurabeSeiji/ai-chat-logs-open>) で提供する。

参考文献

- [1] 木原 範昭, 論文 4, v1.0, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20638962.
- [2] 木原 範昭, 論文 6, v0.2, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20640456.
- [3] 木原 範昭, 論文 7, v0.2, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20640458.
- [4] 木原 範昭, 論文 9, v0.2, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.20640462.
- [5] K. G. Wilson, “Confinement of quarks,” *Physical Review D* 10 (1974), 2445–2459.
- [6] J. B. Kogut, “An introduction to lattice gauge theory and spin systems,” *Reviews of Modern Physics* 51 (1979), 659–713.
- [7] C. N. Yang and R. L. Mills, “Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance,” *Physical Review* 96 (1954), 191–195.
- [8] T. Regge, “General relativity without coordinates,” *Il Nuovo Cimento* 19 (1961), 558–571.
- [9] I. Niven, *Irrational Numbers*, Mathematical Association of America, 1956.
- [10] A. Kitaev, “Fault-tolerant quantum computation by anyons,” *Annals of Physics* 303 (2003), 2–30.

ライセンス

本稿は CC BY 4.0 に基づき公開する。再利用、翻案、翻訳、引用を許可する。ただし、著者名、版、公開日、出典を明示すること。